

DOI: 10.13382/j.jemi.2015.02.017

矢量控制电动执行器死区补偿新方法

张 冀 徐科军

(合肥工业大学电气与自动化工程学院 合肥 230009)

摘 要: 逆变器的死区会导致电动执行器在低速时出现电流畸变,严重影响系统的稳定性。在理论上,根据电流的过零点可以进行死区补偿,但是在实际系统中,由于噪声的影响,难以检测精确的电流过零点,因此可能出现误补偿。针对以上问题,提出了一种新的死区补偿方法。对电流进行矢量分解,用电流的矢量角来间接判断电流的过零点,同时对阶跃补偿电压进行线性化处理,有效减小了可能的误补偿电压。为了验证算法,在一台 0.8 kW 矢量控制电动执行器上进行死区补偿实验和转速阶跃变化实验,实验结果表明,所提方法可以有效地对死区进行补偿,并明显改善了电动执行器的低速稳定性,由此证明了所提方法的有效性和可行性。

关键词: 电动执行器; 死区补偿; 逆变器; 误差电压

中图分类号: TP215; TN081 **文献标识码:** A **国家标准学科分类代码:** 470.4017

New dead-time compensation method for vector controlled electric actuator

Zhang Ji Xu Kejun

(School of Electric and Automation Engineering, Hefei University of Technology, Hefei 230009, China)

Abstract: The dead-time of inverter causes current distortion in low speed of electric actuator, which would affect the stability of the system. In theory, the dead-time can be compensated by the current zero-crossings. However, it is difficult to detect the zero-crossings precisely because of the noise within the actual system, so error compensation may appear. Aiming at the problems above, a new dead-time compensation approach is proposed. The current is resolved into vector and the current zero-crossings can be indirectly determined by the vector angle. And also, the possible error compensation voltage is effectively reduced by linearization of the step compensation voltage. To verify the algorithm, a dead-time compensation test and a speed step change test are fulfilled on a 0.8 kW vector controlled electric actuator. The experimental results show that the dead-time is compensated effectively and the stability of the electric actuator in low speed is obviously improved so as the effectiveness and feasibility of the method is shown.

Keywords: electric actuator; dead-time compensation; inverter; error voltage

1 引 言

电动执行器是工业控制中一种重要的过程设备,它通过电机带动阀门来实现流量控制。为了达到较高的定位精度,电动执行器在定位末端要低速运行,不能出现转速抖动和振荡的情况,否则容易加快机械磨损,减少执行器的寿命。为了防止上下

开关管短路,在对逆变器进行调制时需要加入死区,这会造成逆变器输出的电压基频分量减小、输出电流波形畸变,并导致转速波动^[1],从而会影响电动执行器的低速运行,因此有必要对逆变器的死区进行补偿。

目前,国内外对死区进行补偿的方法可以分为平均电压法、脉冲电压法和观测器法。平均电压法

收稿日期: 2014-03 Received Date: 2014-03

是指将死区导致的电压误差进行周期平均,然后,根据相电流方向进行补偿^[2-4]。这种方法算法非常简单,只要根据过零点补偿相应电压即可,但是易受噪声的影响,由于很难确定相电流精确的过零点,因此容易在过零点处出现误补偿^[4]。虽然可以采用硬件的方法来检测过零点^[5-6],但是,这会增加成本,也会引起滞后。脉冲电压法是采用硬件的方式,当电流为正时提前导通,电流为负时提前关断,且提前导通和提前关断的时间等于死区时间。这种方法虽然可以直接补偿死区时间,但是产生的是非对称 PWM 波,这会造成额外的谐波,而电机控制一般采用对称的 SVPWM,因此这种方法用得较少。为了克服平均电压法难以准确判定电流过零点的问题,人们提出了实时观测误差电压的观测器法。这种方法^[7-10]是将死区引起的电压误差视为扰动,设计观测器对扰动电压进行在线观测,并根据观测的电压进行补偿。这种方法虽然可以避免检测过零点,但是算法比较复杂,一般需要整定 PI 参数,因此不具有通用性。

为了便于工程实现,本文针对平均电压法中存在的难以精确检测过零点,容易产生误补偿的问题,提出采用电流矢量角来确定过零点;同时,为了进一步减少可能的误补偿影响,对补偿电压进行线

性化,有效地提高了补偿精度。最后在 0.8 kW 电动执行器控制系统中所提的补偿方法进行了验证,实现了 0.5 Hz 下的精确死区补偿,从而验证了所提方法的可行性和有效性。

2 电动执行器系统

矢量控制电动执行器的控制如图 1 所示。根据磁链的位置,将定子电流分解为励磁电流 i_d 和转矩电流 i_q ,实现了磁场和转矩的解耦控制,使得采用矢量控制的电动执行器比传统开环式电动执行器具有动态性能高、带载能力强的特点。矢量控制中对转速反馈的精度要求较高,而电动执行器大多采用非接触式技术的霍尔传感器作为位置反馈,脉冲较少,很难精确地计算电机转速,从而影响控制的效果。为了在机械条件不变的前提下提高转速反馈精度,设计了用电压电流来估计转速的无速度传感器方法,这就需要较为精确的电压电流信息。在实际系统中,由于逆变器存在死区,会使输出电压出现失真,这在高速时影响较小,但在电压幅值较小的低速情况下,死区的影响会变大,造成电流严重失真,这就会影响电动执行器的低速稳定性。

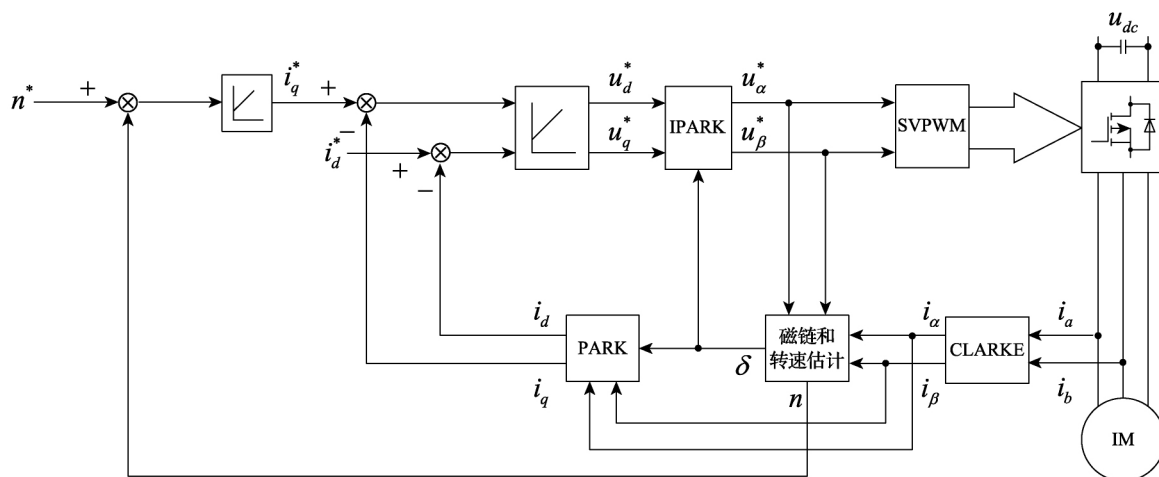


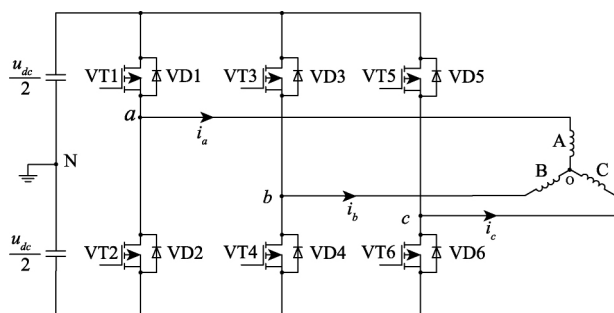
图 1 电动执行器控制框图

Fig. 1 Block diagram of control of electric actuator

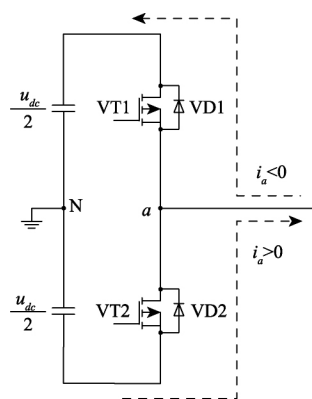
3 死区效应分析

3.1 死区效应分析

典型三相 PWM 电压型逆变器框图如图 2(a) 所示。为了防止逆变器桥臂的上下开关管短路,在 PWM 周期中加入死区时间,使开关管延迟导通。为了方便分析死区对指令电压的失真作用,选取逆变器中的 a 相进行详细分析。 a 相的桥臂结构图如图 2(b) 所示。



(a) 三相逆变器
(a) Schematic diagram of three-phase inverter



(b) a 相桥臂结构
(b) a phase leg structure of the inverter

图 2 电动执行器驱动系统

Fig. 2 Drive system of electric actuator

若设 t_d 为死区时间, t_{on} 为开关管的导通时间, t_{off} 为开关管的截止时间, 当 $i_a > 0$ 时, 上开关管导通的时间比理想时间少了 $t_d + t_{on} - t_{off}$; 当 $i_a < 0$ 时, 下开关管导通的时间比理想时间多了 $t_d + t_{on} - t_{off}$, 因此可以将死区导致的失真电压写为平均电压的形式:

$$\begin{cases} \Delta V = -\frac{t_d + t_{on} - t_{off}}{T_s} u_{dc} & i_a > 0 \\ \Delta V = \frac{t_d + t_{on} - t_{off}}{T_s} u_{dc} & i_a < 0 \end{cases} \quad (1)$$

式中: T_s 是 PWM 周期时间。

将以上分析推广至三相电流, 可以得到死区导致的与三相电流方向有关的相失真电压为:

$$\begin{cases} \Delta u_a = -\Delta V \left[\frac{2\text{sign}(i_a) - \text{sign}(i_b) - \text{sign}(i_c)}{3} \right] \\ \Delta u_b = -\Delta V \left[\frac{2\text{sign}(i_b) - \text{sign}(i_a) - \text{sign}(i_c)}{3} \right] \\ \Delta u_c = -\Delta V \left[\frac{2\text{sign}(i_c) - \text{sign}(i_a) - \text{sign}(i_b)}{3} \right] \end{cases} \quad (2)$$

式中: $\text{sign}(i_a) = \begin{cases} 1 & i_a > 0 \\ -1 & i_a < 0 \end{cases}$, $\Delta V = \frac{t_d + t_{on} - t_{off}}{T_s} \cdot u_{dc}$

u_{dc} , Δu_a , Δu_b , Δu_c 分别是三相平均失真电压。

3.2 死区对输出的影响

将失真电压转换到静止坐标系 $\alpha\beta$ 轴下, 得到的 $\alpha\beta$ 轴失真电压如图 3 所示。可以看出, 根据三相电流的过零点, 相电流的整周期被分为 6 个区间, 每个区间的失真电压呈阶跃波形。

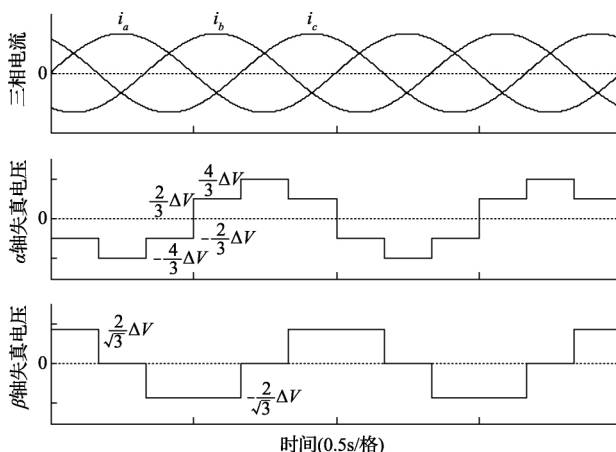


图 3 三相电流和静止坐标系上的失真电压

Fig. 3 Three-phase current and distorted voltages of the stationary reference frame

将失真电压展成傅里叶级数形式, 可以获得失真电压的基频分量和谐波分量为:

$$\Delta V_{\alpha} = -\frac{4}{\pi}\Delta V\left[\sin\omega_s t + \frac{1}{5}\sin 5\omega_s t + \frac{1}{7}\sin 7\omega_s t + \cdots\right] \quad (3)$$

$$\Delta V_{\beta} = -\frac{4}{\pi}\Delta V\left[-\cos\omega_s t + \frac{1}{5}\cos 5\omega_s t - \frac{1}{7}\cos 7\omega_s t + \cdots\right] \quad (4)$$

将静止坐标系下的失真电压转换到同步坐标系下,可以得到 dq 轴上的失真电压为:

$$\Delta V_d = -\frac{4}{\pi}\Delta V\left[\frac{12}{35}\sin 6\omega_s t + \frac{24}{143}\sin 12\omega_s t + \frac{36}{323}\sin 18\omega_s t + \cdots\right] \quad (5)$$

$$\Delta V_q = -\frac{4}{\pi}\Delta V\left[-1 + \frac{2}{35}\cos 6\omega_s t - \frac{2}{143}\cos 12\omega_s t + \frac{2}{323}\cos 18\omega_s t - \cdots\right] \quad (6)$$

dq 轴上由于失真电压所导致的失真电流为:

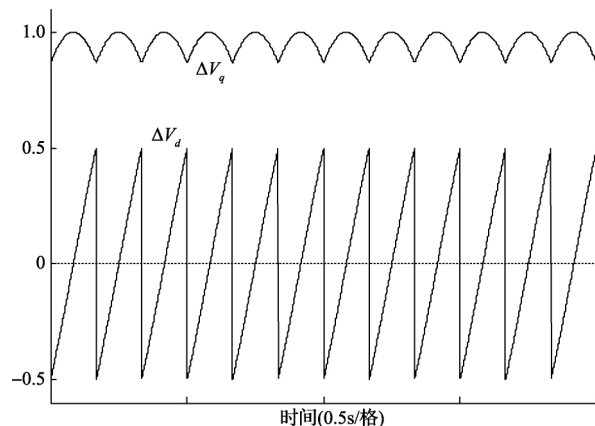
$$\Delta i_d = -\frac{4}{\pi}\Delta V\left[\frac{12}{35Z_6}\sin(6\omega_s t - \theta_6) + \frac{24}{143Z_{12}}\sin(12\omega_s t - \theta_{12}) + \frac{36}{323Z_{18}}\sin(18\omega_s t - \theta_{18}) + \cdots\right] \quad (7)$$

$$\Delta i_q = -\frac{4}{\pi}\Delta V\left[-\frac{1}{R_s} + \frac{2}{35Z_6}\cos(6\omega_s t - \theta_6) - \frac{2}{143Z_{12}}\cos(12\omega_s t - \theta_{12}) + \frac{2}{323Z_{18}}\cos(18\omega_s t - \theta_{18}) - \cdots\right] \quad (8)$$

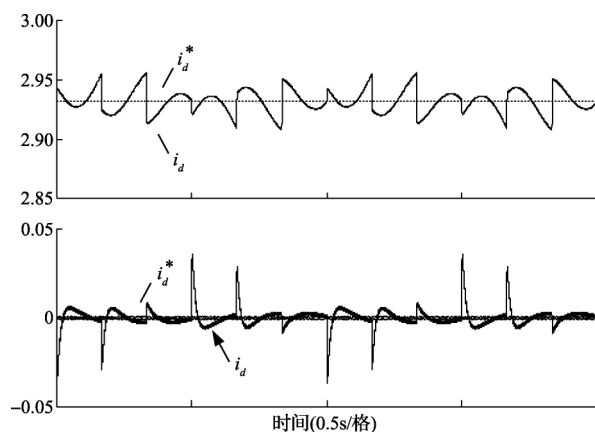
式中: Z_k 为负载阻抗,且 $Z_k = |R_s + jk\omega_s L_s| = \sqrt{R_s^2 + (k\omega_s L_s)^2}$; θ_k 为负载阻抗相角,且 $\theta_k = \arctan \frac{k\omega_s L_s}{R_s}$ ($k = 6, 12, \cdots$)。

设死区电压 $\Delta V = \frac{3}{4}V$, $\alpha\beta$ 轴电压分量的幅值为 40 V,同步频率为 1 Hz,根据表 2 所示的电机参数,计算得到电机空载时 dq 轴失真电压和失真电流波形,如图 4(a) 所示。可以看出, d 轴电压以 $\frac{2}{3}\Delta V$ 的幅值在零值附近振荡, q 轴电压则在一个直流偏置电压的基础上,以 $\frac{4}{3}\Delta V$ 为最大值呈周期梳

状。虽然直流偏置电压可以通过 q 轴 PI 调节器予以消除,但是,周期波动仍然会影响 q 轴电流的稳定。从图 4(b) 的失真电流可以看出, dq 轴电流存在周期波动。低速时,由于转速计算误差以及噪声的影响都变大,会引起转速不稳定,死区所额外导致的 dq 轴电流波动会进一步恶化低速性能,破坏低速的稳定性。



(a) dq 轴失真电压
(a) Distorted voltages of dq frame



(b) dq 轴失真电流
(b) Distorted currents of dq frame

图 4 dq 轴失真电压和失真电流

Fig. 4 Distorted voltages and currents of dq frame

3.3 死区补偿的难点

死区补偿的目的就是在失真电压上加上幅值相同、方向相反的补偿电压,从而抵消逆变器的影响。也就是,根据相电流的区间,对 $\alpha\beta$ 轴参考电压进行补偿,但是,这种补偿方式需要精确地判断相电流的过零点。在低频时由于噪声的影响,很难获取相电流真实的过零点,这会在过零点附近造成误补偿。

这可以从图 5 所示的过零点附近的误补偿电压波形看出,由于噪声的影响,在电流的实际过零点附近出现多个过零点,因此会出现反复的阶跃补偿电压。

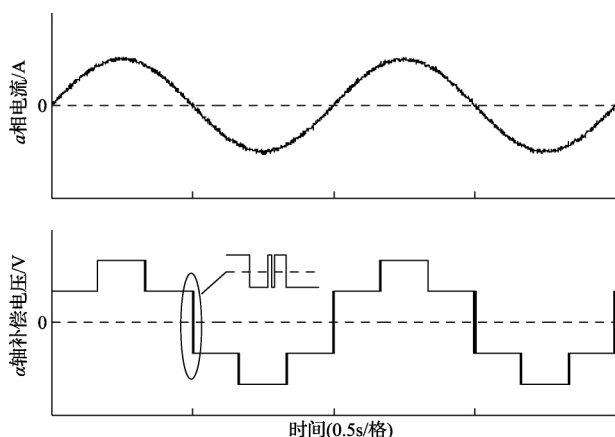


图 5 过零点附近的误补偿

Fig. 5 Error compensation around zero-crossing

4 死区补偿方法

4.1 电流极性的确定

为了获取电流精确的过零点,引入电流矢量的概念,且将电流矢量定义为:

$$\vec{i} = i_{\alpha} + j i_{\beta} \quad (9)$$

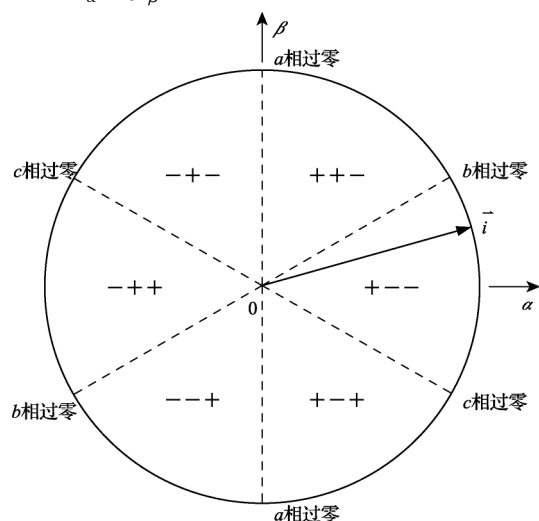


图 6 相电流过零点

Fig. 6 Zero-crossings of phase current

则可以根据电流矢量角来判断电流过零点。图 6 为三相电流过零点的示意图,根据电流的极

性,可以将电流矢量角可以分为六个区间,电流矢量角经过相邻区间时某一相会出现过零点。

电流矢量角的定义为:

$$\theta_i = \arctan \frac{i_{\beta}}{i_{\alpha}} \quad (10)$$

注意到噪声会影响上式的计算精度。设 θ 是电流矢量和 d 轴的夹角, δ 是 d 轴和 α 轴夹角,可以得到电流矢量角为:

$$\theta = \arctan \frac{i_{qf}}{i_{df}} \quad (11)$$

$$\theta_i = \theta + \delta \quad (12)$$

式中: i_{df} 、 i_{qf} 分别是 dq 轴电流进行低通滤波后的值,根据 θ_i 所在的区间就可以间接确定三相电流的极性。

4.2 补偿电压的确定

虽然通过计算电流矢量角间接确定了电流的极性,但是,仍未完全解决过零点附近的电压误补偿问题,这是因为低通滤波器的截止频率难以选择,截止频率太高,仍存在噪声影响,无法指示正确的过零点;截止频率太低,会影响响应时间。为此,本文提出在过零点附近进行线性化处理。

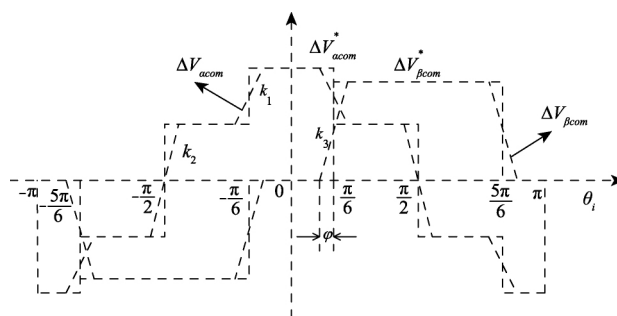


图 7 线性近似的补偿电压

Fig. 7 Compensation voltage of linear approximation

由于 θ_i 是经反正切函数计算出的,值域为 $[-\pi, \pi]$, 因此 θ_i 和 $\alpha\beta$ 轴上的补偿电压之间的对应关系如图 7 所示。 ΔV_{acom}^* 和 $\Delta V_{\beta com}^*$ 分别是理论上的 $\alpha\beta$ 轴补偿电压,呈阶跃波形。令 φ 为线性角度,在 θ_i 对应的相电流过零点即阶跃点附近,以 $\pm \varphi$ 作为线性区间,在此区间内将阶跃信号进行线性处理,用连续的斜线作为近似代替,即用 ΔV_{acom} 和 $\Delta V_{\beta com}$ 作为补偿电压。 k_1 、 k_2 、 k_3 分别是 φ 对应的斜率,且:

$$\begin{cases} k_1 = \frac{1}{3} \frac{\Delta V}{\varphi} \\ k_2 = \frac{2}{3} \frac{\Delta V}{\varphi} \\ k_3 = \frac{\Delta V}{\sqrt{3}\varphi} \end{cases} \quad (13)$$

从上式可以看出,只要确定了 φ ,就可以确定 k_1 、 k_2 、 k_3 的值,电流矢量角和补偿电压的关系如表1所示。

表1 电流矢量角和补偿电压的关系

Table 1 Relationship between current vector angle and compensation voltages

$\Delta V_{\alpha com}$	$\Delta V_{\beta com}$	θ_i
$\frac{4}{3}\Delta V$	0	$-\frac{\pi}{6} + \varphi \sim \frac{\pi}{6} - \varphi$
$-k_1\left(\theta_i - \frac{\pi}{6} - \varphi\right) + \frac{2}{3}\Delta V$	$k_3\left(\theta_i - \frac{\pi}{6} + \varphi\right)$	$\frac{\pi}{6} - \varphi \sim \frac{\pi}{6} + \varphi$
$\frac{2}{3}\Delta V$	$\frac{2}{\sqrt{3}}\Delta V$	$\frac{\pi}{6} + \varphi \sim \frac{\pi}{2} - \varphi$
$-k_2\left(\theta_i - \frac{\pi}{2}\right)$	$\frac{2}{\sqrt{3}}\Delta V$	$\frac{\pi}{2} - \varphi \sim \frac{\pi}{2} + \varphi$
$-\frac{2}{3}\Delta V$	$\frac{2}{\sqrt{3}}\Delta V$	$\frac{\pi}{2} + \varphi \sim \frac{5\pi}{6} - \varphi$
$-k_1\left(\theta_i - \frac{5\pi}{6} + \varphi\right) - \frac{2}{3}\Delta V$	$-k_3\left(\theta_i - \frac{5\pi}{6} - \varphi\right)$	$\frac{5\pi}{6} - \varphi \sim \frac{5\pi}{6} + \varphi$
$-\frac{4}{3}\Delta V$	0	$\frac{5\pi}{6} + \varphi \sim \pi$
$-\frac{4}{3}\Delta V$	0	$-\pi \sim -\frac{5\pi}{6} - \varphi$
$k_1\left(\theta_i + \frac{5\pi}{6} - \varphi\right) - \frac{2}{3}\Delta V$	$-k_3\left(\theta_i + \frac{5\pi}{6} + \varphi\right)$	$-\frac{5\pi}{6} - \varphi \sim -\frac{5\pi}{6} + \varphi$
$-\frac{2}{3}\Delta V$	$-\frac{2}{\sqrt{3}}\Delta V$	$-\frac{5\pi}{6} + \varphi \sim -\frac{\pi}{2} - \varphi$
$k_2\left(\theta_i + \frac{\pi}{2}\right)$	$-\frac{2}{\sqrt{3}}\Delta V$	$-\frac{\pi}{2} - \varphi \sim -\frac{\pi}{2} + \varphi$
$\frac{2}{3}\Delta V$	$-\frac{2}{\sqrt{3}}\Delta V$	$-\frac{\pi}{2} + \varphi \sim -\frac{\pi}{6} - \varphi$
$k_1\left(\theta_i + \frac{\pi}{6} + \varphi\right) + \frac{2}{3}\Delta V$	$k_3\left(\theta_i + \frac{\pi}{6} - \varphi\right)$	$-\frac{\pi}{6} - \varphi \sim -\frac{\pi}{6} + \varphi$

5 实验结果

为了验证上述死区补偿策略的有效性,在1台0.8 kW的电动执行器上进行了实验验证,所用异步电机参数如表2所示。图8为矢量控制电动执

行器的死区补偿框图,控制芯片采用TI公司DSP TMS320F28335, PWM调制频率为5 kHz,死区时间为5 μ s,采用三菱PS22A78-E作为功率模块,采用LEM公司的电流互感器LA25-NP进行相电流检测。

表 2 0.8 kW 电动执行器电机参数

Table 2 Motor parameters of 0.8 kw electric actuator

参数	数值	参数	数值
额定电压 U_s/V	380	额定电流 I_s/A	2.5
额定转矩 $T_e/N \cdot m$	4	额定转速 n/min	1 400
定子电阻 R_s/Ω	13.1	转子电阻 R_r/Ω	9.8
漏感 L_σ/mH	25.9	互感 L_m/mH	580

对电机 ab 相电流进行采样,并通过 CLARKE 变换,转换成静止坐标系电流 i_α 、 i_β ,并和参考电压 u_α^* 、 u_β^* 进行磁链的估计,计算出磁链角 δ ;再经过 PARK 变换,计算出 dq 轴电流 i_d 、 i_q ,经过反正切函数计算出 θ ,再与 δ 相加得到电流矢量角 θ_i , θ_i 根据表 1 的对应关系计算补偿电压,并加至参考电压,实现死区的电压补偿。

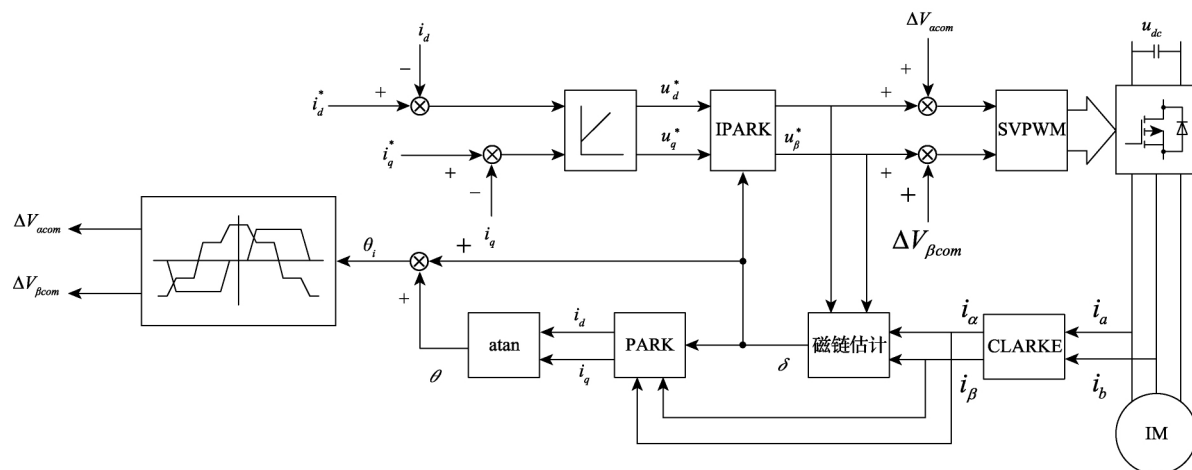


图 8 矢量控制电动执行器的死区补偿

Fig. 8 Block diagram of vector controlled electric actuator dead-time compensation

图 9 是电机在 0.5 Hz 时的 a 相空载电流实验波形。可以看出,未补偿前的电流波形有明显畸变,含有较多谐波分量;采用传统方法进行补偿时,由于需要判断过零点,在过零点附近出现了误补偿,电流存在较大的抖动;采用所提方法进行补偿后,电流在过零点附近平稳过渡,没有出现抖动现象,相电流波形正弦度优于采用传统方法补偿的波

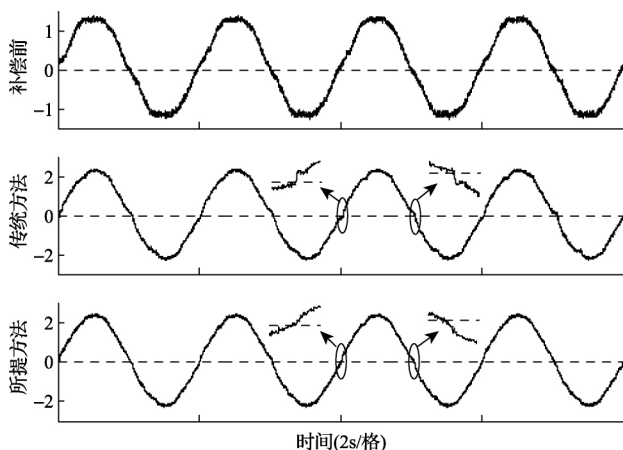


图 9 0.5 Hz 时空载电流

Fig. 9 Current waves with no load at 0.5 Hz

形。图 10 是 0.5 Hz 时电流补偿前后电流矢量的轨迹图,在理论上, $\alpha\beta$ 轴电流应是波形相同,且互差 90° 的正弦波,因此理想的电流矢量轨迹应是一个正圆。而从图 10 可以看出,在补偿之前,电流矢量轨迹近似为一个六边形,说明 $\alpha\beta$ 轴电流畸变严重且波形不一致;而在补偿之后,电流矢量基本上是一个正圆,说明 $\alpha\beta$ 轴电流正弦度较好,且波形基本一致,这可以有效提高电机的低速性能。

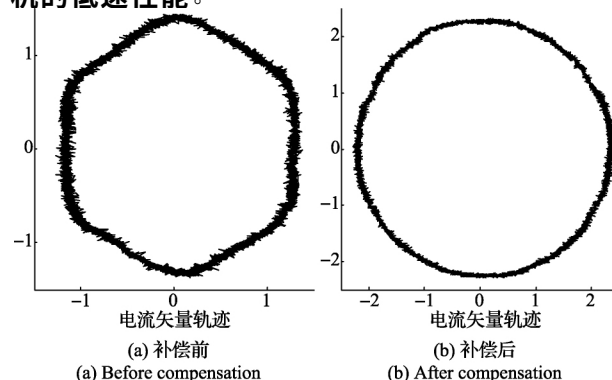


图 10 电流矢量轨迹

Fig. 10 Current vector trajectory

图 11 是电机在 3 Hz 时的 a 相空载电流实验波形。随着频率的提高,相电流波形明显比 0.5 Hz 有很大改善,接近正弦波,但是在波峰和波谷较为平坦,仍存在大量谐波成分。采用传统方法补偿后,虽然电流的信噪比有很大提高,但是,在过零点附近仍存在误补偿造成的电流抖动现象;采用所提方法进行补偿后,实验结果与 0.5 Hz 类似,电流在过零点附近可以平稳过渡,且光滑度要优于 0.5 Hz 的实验结果。图 12 是 3 Hz 时电流补偿前后电流矢量的轨迹图,补偿前的电流矢量轨迹波形优于 0.5 Hz 时的波形,但是,仍不是正圆,说明在 3 Hz 下电流仍存在畸变现象。相对应地,补偿后的电流矢量轨迹保持为正圆,说明电流波形有了很大的改善。

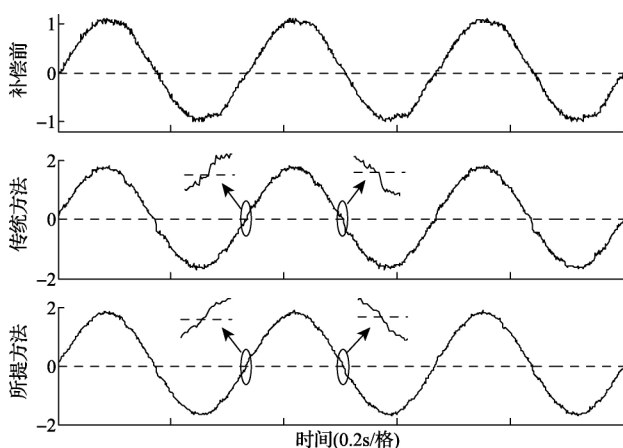


图 11 3 Hz 时空载电流

Fig. 11 Current waves with no load at 3 Hz

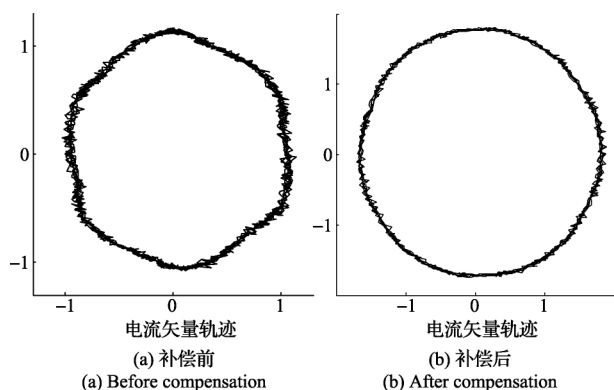


图 12 电流矢量轨迹

Fig. 12 Current vector trajectory

为了进一步研究死区对电动执行器低速的影响,进行了低速下的转速阶跃实验。其中,初始给定转速为 2 Hz 即 60 r/min,20 s 时下降至 1 Hz 即 30 r/min,最后在 25 s 下降至 0.5 Hz 即 15 r/min。对死区补偿前、传统方法补偿和本文所提补偿方法下的实际转速和定子电流进行比较。实验波形分别如图 13 和图 14 所示。从图中可以看出,在补偿前,转速在 2 Hz 时开始出现约 ± 5 r/min 的稳态转速误差;在 1 Hz 时转速的波动达到 ± 10 r/min,误差约 33.3%,电机出现明显的抖动;0.5 Hz 时转速在 5~35 r/min 剧烈波动,已经无法保证电机的稳定运行,对应的电流出现严重的失真,这充分说明死区对低速性能有较大的影响。采用传统方法对死区进行补偿后,2 Hz 时转速波动约 ± 4 r/min,1 Hz 时为 ± 6 r/min,与补偿前相比有所改善,对应的电流正弦性有所改善,但是在 0.5 Hz 时转速变化范围为 7~27 r/min,虽然比补偿前有所减小,但是波动范围仍然很大,对应的电流在过零点附近有明显的尖峰,说明出现了由于噪声导致的误补偿,因此 0.5 Hz 时的补偿效果并不理想。采用所提方法进行补偿后,在 2 Hz、1 Hz 和 0.5 Hz 时的转速波动分别为 ± 1.5 r/min、 ± 4 r/min 和 ± 5 r/min,与补偿前以及传统补偿方法相比,转速误差明显减小,转速波形明显更稳定,相应的电流波形正弦性良好,在过零点附近未出现尖峰,说明补偿效果良好,所提方法有效地提高了电动执行器在低速下的稳定性。

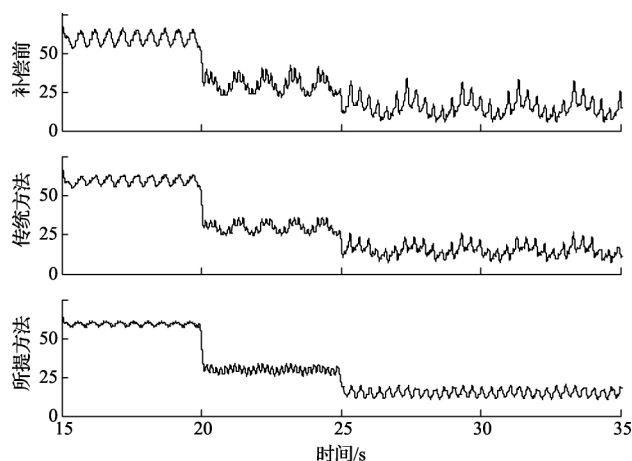


图 13 低速时的转速波形

Fig. 13 Speed curves in low speed

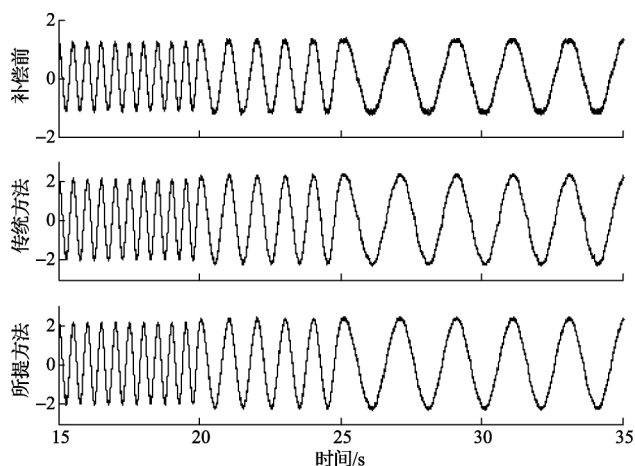


图 14 低速时的电流波形

Fig. 14 Current curves in low speed

6 结 论

提出通过计算电流矢量角来间接判断电流过零点的方法,以及在过零点附近对理论上的阶跃补偿电压进行线性化的死区补偿策略,有效地解决了电动执行器在低速时由于死区所带来的电流失真问题。补偿后的电流波形正弦度较好,电流矢量轨迹为正圆,电机转速在 0.5 Hz 时波动仅 ± 5 r/min,具有较好的稳定性。

通过间接计算电流矢量角,不仅可以避免了直接检测电流过零点,还可以减少直接计算电流矢量角所带来的误差,提高了判断电流极性的精度。

通过实验进行算法验证,在 0.5 Hz 的低频下仍获得较好的补偿效果。而采用观测器方法的文献 [10] 给出的补偿实验频率为 20 Hz,采用传统补偿方法的文献 [2] 的补偿最小频率为 1 Hz,与以上方法相比,本文所提方法不仅算法简单,而且补偿效果更好。

参考文献

- [1] SUKEGAWA T, KAMIYAMA K, MIZUNO K, et al. Fully digital, vector-controlled PWM VSI-Fed ac drives with an inverter dead-time compensation strategy [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 1991, 27(3): 552-559.
- [2] CHOI J W, SUL S K. Inverter output voltage synthesis using novel dead time compensation [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 1996, 11(2): 221-227.
- [3] 胡庆波,吕征宇. 一种新颖的基于空间矢量 PWM 的死区补偿方法 [J]. 中国电机工程学报, 2005, 25(3): 13-17.
- [4] HU Q B, LV ZH Y. A novel method for dead-time compensation based on SVPWM [J]. Proceedings of the CSEE, 2005, 25(3): 13-17.
- [5] MUNOZ A R, LIPO T A. On-line dead-time compensation technique for open-loop PWM-VSI drives [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 1999, 14(4): 683-689.
- [6] LIN Y K, LAI Y SH. Dead-time elimination of PWM-controlled inverter/converter without separate power sources for current polarity detection circuit [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2009, 56(6): 2121-2127.
- [7] 姜瑜,杨振强. 基于 DSP 的死区效应补偿方法 [J]. 仪器仪表学报, 2006, 27(6): 873-874.
- [8] JIANG Y, YANG ZH Q. Dead-time compensation method based on DSP [J]. Chinese Journal of Scientific Instrument, 2006, 27(6): 873-874.
- [9] KIM H S, MOON H T, YOUN M J. On-line dead-time compensation method using disturbance observer [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2003, 18(6): 1336-1345.
- [10] URASAKI N, SENJYU T, UEZATO K, et al. Adaptive dead-time compensation strategy for permanent magnet synchronous motor drive [J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2007, 22(2): 271-280.
- [11] 周华伟,温旭辉,赵峰,等. 一种新颖的电压源逆变器自适应死区补偿策略 [J]. 中国电机工程学报, 2011, 31(24): 26-32.
- [12] ZHOU H W, WEN X H, ZHAO F, et al. A novel adaptive dead-time compensation strategy for VSI [J]. Proceedings of the CSEE, 2011, 31(24): 26-32.
- [13] HWANG S H, KIM J M. Dead time compensation method for voltage-fed PWM inverter [J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2010, 25(1): 1-10.
- [14] 王高林,于泳,杨荣峰,等. 感应电机空间矢量 PWM 控制逆变器死区效应补偿 [J]. 中国电机工程学报, 2008, 28(15): 79-83.
- [15] WANG G L, YU Y, YANG R F, et al. Dead-time compensation of space vector PWM inverter for induction motor [J]. Proceedings of the CSEE, 2008, 28(15): 79-83.
- [16] 朱俊杰,栗梅,陈程,等. 无刷直流电机反电动势过零检测新方法 [J]. 仪器仪表学报, 2013, 34(2): 441-447.
- [17] ZHU J J, SU M, CHEN CH, et al. Novel BEMF zero-

crossing detecting method for brushless DC motor [J]. Chinese Journal of Scientific Instrument, 2013, 34(2): 441-447.

- [3] 侯其立,徐科军,李叶,等. 用于微弯型科氏质量流量计的数字变送器研制 [J]. 电子测量与仪器学报, 2011,25(6):540-545.

HOU Q L, XU K J, LI Y, et al. Development of digital transmitter for micro-bend type coriolis mass flowmeter [J]. Journal of Electronic Measurement and Instrument, 2011, 25(6):540-545.

- [4] 郑春梅. 过零比较电路在红外图像信息处理机中的应用 [J]. 电子测量技术,2014,37(2):47-49.

ZHENG CH M. Application of zero-crossing circuit in infrared image processor [J]. Electronic Measurement Technology, 2014, 37(2):47-49.

- [5] 姚常青. 反电动势过零检测新方法 [J]. 国外电子测量技术,2012,31(12):45-49.

YAO CH Q. New method of back EMF zero-crossing detection [J]. Foreign Electronic Measurement Technology, 2012,31(12):45-49.

作者简介

张冀, 2009 年于南京工业大学获得硕士学位,现为合肥工业大学电气与自动化工程学院博士研究生,主要研究方向为电机控制。

E-mail: zhang_ji@foxmail.com

Zhang Ji received M. Sc. from Nanjing University of Technology in 2009. He is currently a Ph. D. candidate at Hefei University of Technology. The main research direction is motor control.

徐科军(通讯作者),1988 年于中国矿业大学获得博士学位,现为合肥工业大学教授,博士生导师,主要研究方向为传感器技术、自动化仪表和数字信号处理。

E-mail: dsplab@hfut.edu.cn

Xu Kejun (Corresponding author) received Ph. D. in electrical engineering and automation from China University of Mining and Technology in 1988. He is a professor at Hefei University of Technology now. The main research direction is sensor technology, process instrumentation, and digital signal processing.